

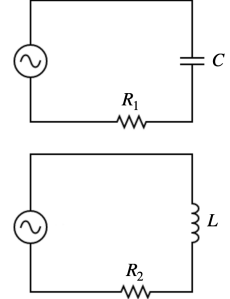
Esame - Fenomeni Ondulatori

AA 2023/24

09 Luglio 2024

Esercizio 1

I due circuiti in figura sono alimentati da due generatori identici che forniscono una alimentazione alternata del tipo $V_0 \cos(\omega t)$. Definiamo le correnti che scorrono nei due circuiti come $I_1 = I_{0,1} \cos(\omega t - \phi_1)$ e $I_2 = I_{0,2} \cos(\omega t - \phi_2)$. Dati $R_1 = R_2 = 10 \Omega$, $L = 1 \text{ mH}$, $C = 10 \mu\text{F}$ e $V_0 = 10 \text{ V}$; determinare:



- Per quale valore di ω si ha $I_{0,1} = I_{0,2}$;
- Un valore di ω per cui si ha $\cos(\phi_1) = \cos(\phi_2)$;
- L'espressione e il valore di $I_{0,1}$ e $I_{0,2}$ in funzione di ω , per i due casi precedenti.

RISULTATI

- $\omega = 10^4 \text{ rad/s}$;
- $\omega = 10^4 \text{ rad/s}$;
- $I_{0,1} = V_0/|Z_1| = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + (1/\omega C)^2}} = 0.71 \text{ A}$, $I_{0,2} = V_0/|Z_2| = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} = 0.71 \text{ A}$.

SOLUZIONE

- Dato che l'energia potenziale nei due circuiti è la stessa $V_1 = V_2 = V_0 \cos(\omega t)$, anche le correnti che scorrono al loro interno saranno le stesse se le due impedenze si uguagliano: $|Z_1| = |Z_2|$. Nel caso di un circuito RC serie, il primo, l'impedenza è:

$$Z_1 = R - i \frac{1}{\omega C} \quad \rightarrow \quad |Z_1| = \sqrt{R^2 + (1/\omega C)^2},$$

mentre per un circuito RL , il secondo, si avrà:

$$Z_2 = R + i\omega L \quad \rightarrow \quad |Z_2| = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2},$$

che si uguagliano se $\omega L = 1/\omega C$ ossia $\omega = 1/\sqrt{LC} = 10^4 \text{ rad/s}$.

- La condizione è soddisfatta per $\phi_1 = -\phi_2$. Questi due angoli si esprimono, in un circuito RC e LC , rispettivamente come:

$$\phi_1 = -\phi_{RC} = \arctan(-1/\omega CR) \quad e \quad \phi_2 = -\phi_{LC} = \arctan(\omega L/R).$$

Imponendo l'uguaglianza $\phi_1 = -\phi_2$, e considerando che $\arctan(-x) = -\arctan(x)$ si trova ancora $\omega = 1/\sqrt{LC} = 10^4 \text{ rad/s}$.

- L'espressione di I_0 nei due circuiti sarà sempre data da $I_0 = V_0/|Z|$, quindi:

$$I_{0,1} = V_0/|Z_1| = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + (1/\omega C)^2}} \quad e \quad I_{0,2} = V_0/|Z_2| = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}},$$

Che sostituendo il valore trovato di $\omega = 10^4 \text{ rad/s}$, ci darà come risultato: $I_{0,1} = I_{0,2} = 0.71 \text{ A}$.

Esercizio 2

Un'onda elettromagnetica piana ha frequenza $\nu = 20 \text{ GHz}$ e si muove nella direzione positiva dell'asse y , in modo tale che il campo elettrico punti lungo la bisettrice del primo quadrante del piano $x - z$ (cioè il quadrante con x e z entrambe di segno positivo). L'onda si propaga nell'acqua ($n_a = 1.33$, $\mu_r = 0.999$). L'ampiezza del campo elettrico è pari a $E_0 = 10 \text{ V/m}$, e al tempo $t = 0 \text{ s}$ assume tale valore nell'origine del sistema di riferimento. Determinare:

- L'equazione del campo elettrico $\vec{E}$, specificando il vettore d'onda $\vec{k}$ e la lunghezza d'onda λ ;
- L'equazione del campo magnetico associato $\vec{B}$ e calcolare la sua ampiezza B_0 ;
- L'equazione del vettore di Poynting $\vec{S}$ associato e la sua ampiezza S_0 .

RISULTATI

- $\vec{E} = 10 \text{ V/m} \cos \left[4\pi \cdot 10^{10} \text{ Hz} \left(\frac{y}{2.25 \cdot 10^8} - t \right) \right] \left(\frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} + \frac{\hat{k}}{\sqrt{2}} \right)$, $\lambda = 1.13 \cdot 10^{-2} \text{ m}$, $\vec{k} = (5.57 \cdot 10^2 \text{ m}^{-1})\hat{j}$;
- $\vec{B} = B_0 \cos \left[4\pi \cdot 10^{10} \text{ Hz} \left(\frac{y}{2.25 \cdot 10^8} - t \right) \right] \left(\frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} - \frac{\hat{k}}{\sqrt{2}} \right)$, $B_0 = 2.5 \cdot 10^{-8} \text{ T}$;
- $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0 \mu_r} \vec{E} \times \vec{B}$, $S_0 = 0.199 \text{ W/m}^2$.

SOLUZIONE

- Un campo elettromagnetico di un'onda piana si può esprimere come:

$$\vec{E} = E_0 \cos \left[2\pi\nu \left(\frac{\hat{n} \cdot \vec{r}}{v} - t \right) \right] \hat{u}_p$$

dove ν è la frequenza, $\hat{n}$ è la direzione di propagazione dell'onda, v è la velocità di propagazione e $\hat{u}_p$ è la direzione di propagazione del campo. Osserviamo che abbiamo usato la funzione $\cos(x)$ perché il problema specifica che per $t = 0$, $\vec{r} = \vec{0}$ il campo elettrico vale E_0 .

Sostituiamo $\nu = 2 \cdot 10^{10} \text{ Hz}$, $\hat{n} = \hat{j}$ (propagazione lungo y positive) e $\hat{u}_p = (\hat{i}/\sqrt{2} + \hat{k}/\sqrt{2})$ che è la direzione della bisettrice del primo quadrante del piano $x - z$. La sua velocità nel mezzo sarà data da $v = c/n_a = 3/1.33 \cdot 10^8 \text{ m/s} \sim 2.25 \cdot 10^8 \text{ m/s}$. Otteniamo quindi:

$$\vec{E} = 10 \text{ V/m} \cos \left[4\pi \cdot 10^{10} \text{ Hz} \left(\frac{y}{2.25 \cdot 10^8} - t \right) \right] \left(\frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} + \frac{\hat{k}}{\sqrt{2}} \right).$$

La lunghezza d'onda sarà $\lambda = v/\nu = c/n_a \nu = 1.13 \cdot 10^{-2} \text{ m}$, mentre il vettore d'onda sarà $\vec{k} = (2\pi/\lambda)\hat{n}$ con $k = 5.57 \cdot 10^2 \text{ m}^{-1}$.

- Dalla definizione di campo magnetico, e considerando che $\vec{v} = (c/n_a)\hat{n}$, otteniamo:

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \frac{\vec{v}}{c^2} \times \vec{E} = \frac{E}{cn_a} \hat{j} \times \left(\frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} + \frac{\hat{k}}{\sqrt{2}} \right) = \frac{E}{cn_a} \left(\frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} - \frac{\hat{k}}{\sqrt{2}} \right) \\ &= B_0 \cos \left[4\pi \cdot 10^{10} \text{ Hz} \left(\frac{y}{2.25 \cdot 10^8} - t \right) \right] \left(\frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} - \frac{\hat{k}}{\sqrt{2}} \right) \end{aligned}$$

Dove l'ampiezza del campo magnetico è $B_0 = E_0/(cn_a) = 2.5 \cdot 10^{-8} \text{ T}$.

c) Dalla definizione del vettore di Poynting:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0 \mu_r} \vec{E} \times \vec{B}$$

Per il modulo abbiamo

$$S = \frac{EB}{\mu_0 \mu_r} = \frac{1}{\mu_0 \mu_r} E \frac{E}{cn_a} = \frac{E^2}{\mu_0 \mu_r cn_a} = 0.199 \text{ W/m}^2,$$

mentre per la direzione

$$\vec{S}/S = \left(\frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} + \frac{\hat{k}}{\sqrt{2}} \right) \times \left(\frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} - \frac{\hat{k}}{\sqrt{2}} \right) = \hat{j}.$$

L'ampiezza sarà $S_0 = E_0^2/(\mu_0 \mu_r cn) = 0.199 \text{ W/m}^2$.

Esercizio 3

Si vuole proiettare, per mezzo di uno specchio sferico concavo, l'immagine (reale) di un oggetto su una parete che dista dall'oggetto $d = 4 \text{ m}$, in modo che l'ingrandimento risulti uguale a $G = 3$.

- Si disegni lo schema della configurazione desiderata, quando lo specchio è su un banco ottico;
- Quanto vale la distanza p dell'oggetto dal vertice dello specchio ed il raggio R dello specchio?

Sostituiamo lo specchio sferico con un diottro composto da una semisfera di un materiale trasparente ($n_d = 1.5$) del diametro di $D = 10 \text{ cm}$. La semisfera è impattata, sulla sua faccia piana, da raggi luminosi provenienti da una sorgente molto distante, che consideriamo paralleli e parassiali all'asse della semisfera.

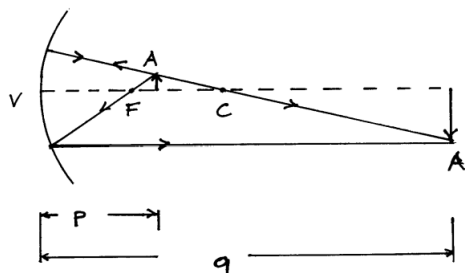
- Descrivere con un grafico come i raggi vengono rifratti dalla semisfera;
- Calcolare la distanza a cui convergono i raggi.

RISULTATI

- $p = 2 \text{ m}$, $R = -3 \text{ m}$;
- $F = 10 \text{ cm}$.

SOLUZIONE

- Sia p la distanza dell'oggetto dal vertice dello specchio, q la distanza dell'immagine dal vertice dello specchio, F la distanza del fuoco e C la distanza del centro dello specchio sferico.



Lo schema in figura rappresenta la configurazione desiderata: (i) lo specchio è concavo; (ii) visto che l'immagine è reale $|p| > |F|$; (iii) visto che l'immagine deve essere ingrandita $|q| > |p|$.

- b) Consideriamo il sistema composto dalla legge degli specchi sferici (1), l'equazione dell'ingrandimento (2) e imponiamo il fatto che la distanza dell'immagine sia fissata (3). Le tre equazioni saranno, rispettivamente:

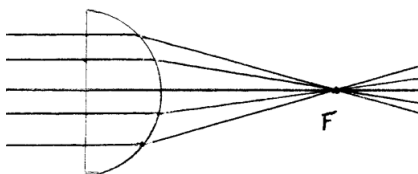
$$\frac{1}{p} - \frac{1}{q} = -\frac{2}{R}; \quad (1)$$

$$\frac{q}{p} = -3 \quad (2)$$

$$-(q + p) = 4 \text{ m} \quad (3)$$

Risolviendo il sistema si ottiene $p = 2 \text{ m}$ e $R = -3 \text{ m}$.

- c) I raggi luminosi paralleli e parassiali che incidono perpendicolarmente la faccia piana del diottro non saranno rifratti. La rifrazione ci sarà solo in uscita dalla faccia semisferica. Questa faccia si comporta come una lente convergente, per cui i raggi passeranno e un fuoco F .



- d) Per calcolare la distanza focale si utilizza l'equazione dei diottri, considerando che il primo mezzo incontrato dai raggi è il diottro e il secondo è l'aria (il passaggio aria-diottro non crea rifrazione):

$$\frac{n_d}{p} + \frac{n_a}{q} = \frac{n_a - n_d}{R},$$

dove n_a e n_d sono i coefficienti di rifrazione nell'aria e nel mezzo del diottro. Considerando che quando $p \rightarrow +\infty$ si ha $q = +F$, sostituendo e invertendo la formula per q , si avrà:

$$F = \frac{n_a R}{n_a - n_d}$$

quindi $F = 1 \cdot (-5)/(1 - 1.5) = 10 \text{ cm}$.

Teoria

1. Riportare l'equazione di D'Alembert descrivendone il significato fisico nella rappresentazione delle onde. Riportare e descrivere l'equazione di un'onda impulsiva progressiva che ne è soluzione.
2. Descrivere il fenomeno dei battimenti e riportare l'equazione dell'onda risultante dalla sovrapposizione, descrivendo i parametri della velocità di fase e di gruppo.
3. Si definisca l'angolo di Brewster nell'ambito della polarizzazione delle onde e se ne derivi brevemente l'equazione che lo definisce.